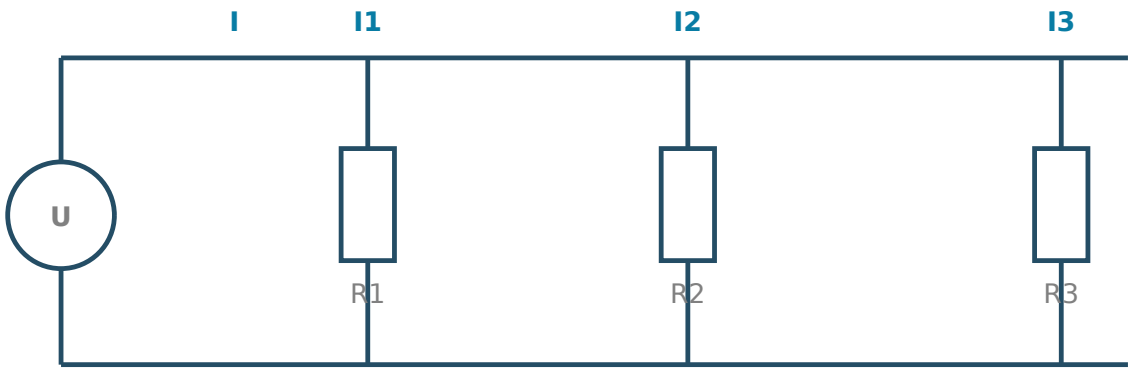
Ellenállások párhuzamos kapcsolása

Felnőttoktatás | Elmélet, kidolgozott számítások, gyakorlófeladatok

1. A párhuzamos kapcsolás fogalma

Párhuzamos kapcsolás esetén két vagy több ellenállás mindkét kivezetése ugyanahhoz a két csomóponthoz csatlakozik. Minden ág ugyanazt a tápfeszültséget kapja, miközben az összes áram megoszlik az ágak között.

Fő jellemzők: az ágak feszültsége azonos; az összes áram az ágáramok összege; az eredő ellenállás kisebb a legkisebb ágellenállásnál; újabb párhuzamos ág bekötése csökkenti az eredő ellenállást.



1. ábra – Három párhuzamos ellenállás egyenfeszültségű táplálással.

2. A feszültség alakulása

U = U1 = U2 = U3

Mivel minden ellenállás ugyanahhoz a két csomóponthoz csatlakozik, az egyes ágak feszültsége megegyezik a forrás kapocsfeszültségével (ideális vezetékeket feltételezve). Például 24 V-os forrás esetén mindhárom ellenálláson 24 V mérhető. A feszültség tehát nem oszlik meg az ágak között.

3. Az áram megoszlása – Ohm-törvény és Kirchhoff I. törvénye

I1 = U / R1; I2 = U / R2; I3 = U / R3

I = I1 + I2 + I3

Azonos feszültségnél a kisebb ellenállású ágon nagyobb áram folyik. A csomópontba befolyó áramok összege megegyezik a kifolyó áramok összegével (Kirchhoff csomóponti törvénye).

Kidolgozott példa: U = 24 V; R1 = 6 Ω; R2 = 12 Ω; R3 = 24 Ω.

I1 = 24 / 6 = 4 A; I2 = 24 / 12 = 2 A; I3 = 24 / 24 = 1 A

I = 4 + 2 + 1 = 7 A

Az első ág árama négyszerese a harmadik ág áramának, mert az első ellenállás negyedakkora.

4. Az eredő ellenállás

Az eredő ellenállás egyetlen olyan helyettesítő ellenállás, amely azonos tápfeszültségen ugyanakkora összes áramot vesz fel, mint a teljes hálózat.

1 / Re = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + …

Két párhuzamos ellenállásra egyszerűsített képlet alkalmazható:

Re = (R1 × R2) / (R1 + R2)

1. példa: R1 = 20 Ω és R2 = 30 Ω. Re = (20 × 30) / (20 + 30) = 600 / 50 = 12 Ω.

2. példa: R1 = 6 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 24 Ω. 1/Re = 1/6 + 1/12 + 1/24 = 7/24, tehát Re = 24/7 ≈ 3,43 Ω. Ellenőrzés: I = U/Re = 24/(24/7) = 7 A.

5. Az áramosztás törvénye

Két párhuzamos ág esetén az összes áram és az ellenállások ismeretében:

I1 = I × R2 / (R1 + R2); I2 = I × R1 / (R1 + R2)

Példa: R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; I = 6 A. I1 = 6 × 20/30 = 4 A; I2 = 6 × 10/30 = 2 A. Ellenőrzés: 4 + 2 = 6 A. Figyelem: az egyik ág áramának képletében a másik ág ellenállása szerepel a számlálóban.

6. Azonos értékű ellenállások

Re = R / n

Ha n darab azonos R ellenállás kapcsolódik párhuzamosan, az eredő az egyedi ellenállás n-ed része. Például négy darab 100 Ω-os ellenállás eredője 100/4 = 25 Ω. Az ágáramok azonosak.

7. Teljesítmény párhuzamos kapcsolásnál

P = U × I = U² / R; Pössz = P1 + P2 + P3

Példa: 24 V feszültségen egy 12 Ω-os ellenállás teljesítménye P = 24²/12 = 48 W. Valós áramkörben az ellenállás megengedett teljesítményét és hűtését ellenőrizni kell.

8. Mi történik, ha egy ág megszakad?

A megszakadt ág árama nulla. Ideális, állandó feszültségű forrás esetén a többi ág feszültsége és árama változatlan marad, az összes áram csökken, az eredő ellenállás nő. Ezért a párhuzamosan táplált fogyasztók egymástól függetlenül működhetnek.

9. Soros és párhuzamos kapcsolás összehasonlítása

Jellemző	Soros kapcsolás	Párhuzamos kapcsolás
Feszültség	Megoszlik	Minden ágon azonos
Áram	Mindenhol azonos	Ágak között megoszlik
Eredő ellenállás	Ellenállások összege	Kisebb a legkisebbnél
Új ellenállás	Növeli az eredőt	Csökkenti az eredőt
Megszakadás	Az egész kör megszakad	Más ágak működhetnek

10. Gyakorlati alkalmazások

Lakások világítási és dugaszolóaljzat-áramkörei, elektromos fűtőelemek, ellenálláshálózatok és söntellenállások. A lakás fogyasztói párhuzamosan kapcsolódnak a hálózatra, így egy világítótest kikapcsolása nem kapcsolja ki a többi fogyasztót.

11. Önálló számítási feladatok

1. R1 = 40 Ω, R2 = 60 Ω. Számítsa ki az eredő ellenállást!

2. U = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 12 Ω. Számítsa ki az ágáramokat, az összes áramot és az eredőt!

3. Két 100 Ω-os ellenállás párhuzamosan kapcsolódik 20 V-ra. Mennyi az eredő ellenállás, az összes áram és a teljes teljesítmény?

4. Három párhuzamos fogyasztó közül az egyik megszakad. Magyarázza el az eredő ellenállás és az összes áram változását állandó tápfeszültségnél!

12. Ellenőrző kérdések

- Mit nevezünk párhuzamos kapcsolásnak?
- Miért azonos az ágak feszültsége?
- Miért folyik nagyobb áram a kisebb ellenálláson?
- Hogyan számítható ki az összes áram?
- Miért kisebb az eredő ellenállás a legkisebb ágellenállásnál?
- Mi történik, ha újabb ellenállást kötünk párhuzamosan?
- Mi a kétellenállásos eredő képlete?
- Mi a különbség a soros és párhuzamos kapcsolás között?

13. Feladatok megoldásai – oktatói ellenőrzés

1. Re = (40 × 60)/(40 + 60) = 24 Ω.

2. I1 = 3 A; I2 = 2 A; I3 = 1 A; I = 6 A; Re = 12/6 = 2 Ω.

3. Re = 50 Ω; I = 20/50 = 0,4 A; P = 20 × 0,4 = 8 W.

4. Az eredő ellenállás nő, az összes áram csökken, a megmaradó ágak árama változatlan.

14. Összefoglalás

Megjegyzendő: párhuzamos kapcsolásban a feszültség közös, az áram megoszlik, az eredő ellenállás kisebb a legkisebb ágellenállásnál. A számításokat mindig az Ohm-törvénnyel és a csomóponti törvénnyel ellenőrizzük.

Javasolt időkeret: 3 tanóra – elmélet, közös mintafeladatok, önálló számítás és ellenőrzés.